Correction exercices chapitre n° 8
Introduction à la chimie organique

Le corrigé fourni ne traitait que la Partie B (exercices 1 à 4). La Partie A et l'exercice 5 de la Partie B (en violet) ont été intégralement rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.

Partie A

Exercice n°1 : Étapes élémentaires ?

Pour une étape élémentaire, la loi de vitesse (loi de Van't Hoff) est directement donnée par les coefficients stœchiométriques des réactifs : $v = k\prod[\text{réactif}_i]^{\nu_i}$, avec des ordres partiels entiers et positifs égaux aux coefficients stœchiométriques, ne faisant intervenir que les réactifs de l'équation.
① a) Si elle était élémentaire, la loi de vitesse serait $v = k[(CH_3)_3CBr][OH^-]$ (bimoléculaire). Or la loi observée $v = k[(CH_3)_3CBr]$ ne fait pas intervenir OH^- : ce n'est **pas une étape élémentaire**.
② b) La loi observée fait intervenir $[OH^-]$ au **dénominateur**, et cette espèce n'apparaît même pas dans l'équation de réaction : une loi de vitesse d'étape élémentaire ne peut jamais comporter une espèce absente de l'équation, ni un ordre négatif : ce n'est **pas une étape élémentaire**.
③ c) Si elle était élémentaire, la molécularité serait $1 + 5 + 6 = 12$: une valeur totalement irréaliste (une étape élémentaire est au plus tri-moléculaire, la rencontre simultanée de plus de 3 espèces étant statistiquement quasi impossible). De plus les ordres observés $(1, 1, 2)$ ne correspondent pas aux coefficients stœchiométriques $(1, 5, 6)$: ce n'est **pas une étape élémentaire**.
④ d) La loi de vitesse est une fraction rationnelle des concentrations (et non un simple produit de puissances) : ce n'est jamais le cas d'une étape élémentaire : ce n'est **pas une étape élémentaire**.
⑤ e) L'ordre partiel 3/2 est **non entier** ; or les coefficients stœchiométriques (et donc les ordres partiels d'une étape élémentaire) sont toujours des entiers : ce n'est **pas une étape élémentaire**.

Dans les 5 cas, la loi de vitesse observée expérimentalement est incompatible avec un acte élémentaire : ces réactions se déroulent selon un mécanisme réactionnel à plusieurs étapes

Exercice n°2 : Vitesse d'une étape élémentaire

Pour une étape élémentaire, la vitesse suit la loi de Van't Hoff (ordre = coefficient stœchiométrique de chaque réactif), et la molécularité est la somme des coefficients stœchiométriques des réactifs. L'unité de k s'obtient en imposant à v (en $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$) d'avoir la bonne unité.

Étape	Vitesse	Molécularité	Unité de k
(1) $HIO + H_3O^+ + I^- \rightarrow$	$v = k[HIO][H_3O^+][I^-]$	3 (tri-moléculaire)	$L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$
(2) $CH_3Br + OH^- \rightarrow$	$v = k[CH_3Br][OH^-]$	2 (bi-moléculaire)	$L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$
(3) $H_2NO_2^+ \rightarrow$	$v = k[H_2NO_2^+]$	1 (uni-moléculaire)	s^{-1}
(4) $2\,ROO^\bullet \rightarrow$	$v = k[ROO^\bullet]^2$	2 (bi-moléculaire)	$L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$

Exercice n°3 : Profil énergétique

① En sommant les deux étapes élémentaires $A \rightarrow A' + C$ et $A' + B \rightarrow D$, l'intermédiaire réactionnel A' s'élimine :

Bilan : $A + B \rightarrow C + D$

② Le profil présente deux « bosses » successives (deux états de transition, un par étape élémentaire) séparées par un creux local (l'intermédiaire réactionnel $A' + C$, plus stable que les deux états de transition mais moins stable que l'état initial ou final s'il s'agit d'une réaction totale). En abscisse : coordonnée réactionnelle (avancement) ; en ordonnée : énergie potentielle. En partant de la gauche : palier « $A+B$ » (état initial), première bosse = état de transition 1 (associé à k_1), creux intermédiaire = « $A' + B + C$ », deuxième bosse = état de transition 2 (associé à k_2), palier final = « $C + D$ ».

Exercice n°4 : Réaction en phase gazeuse

① La réaction $4\,HBr(g) + O_2(g) = 2\,H_2O(g) + 2\,Br_2(g)$ ferait intervenir, si elle était élémentaire, la rencontre simultanée de $4 + 1 = 5$ molécules : une molécularité bien trop élevée pour un acte élémentaire ; **ce n'est donc pas un processus élémentaire**.
② **a)** En sommant l'étape 1, l'étape 2 et **deux fois** l'étape 3 (pour faire apparaître $2\,Br_2$ et éliminer les deux intermédiaires $HBrOO$ et $HBrO$) :

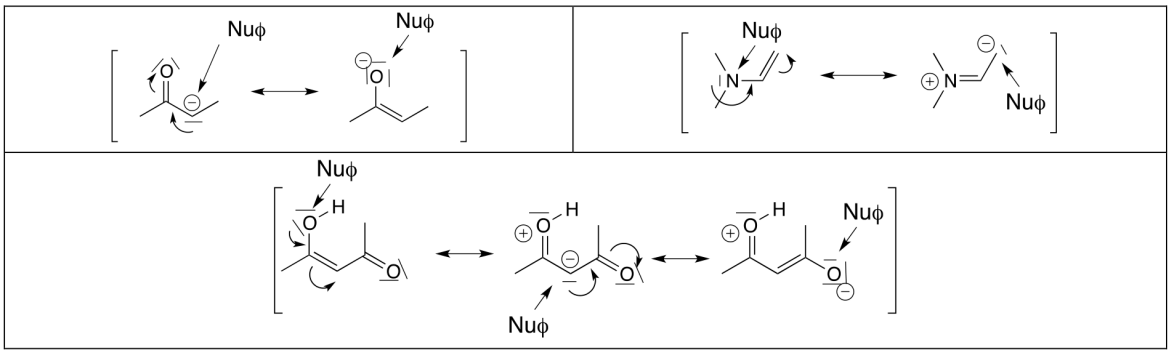
$$HBr + O_2 \rightarrow HBrOO \qquad HBrOO + HBr \rightarrow 2\,HBrO \qquad 2 \times (HBrO + HBr \rightarrow H_2O + Br_2)$$

En sommant : $4\,HBr + O_2 \rightarrow 2\,H_2O + 2\,Br_2$, ce qui redonne bien l'équation-bilan.
b) Les trois étapes élémentaires du mécanisme sont chacune **bimoléculaires** (deux réactifs dans chaque étape : $HBr + O_2$, $HBrOO + HBr$, $HBrO + HBr$).

Partie B

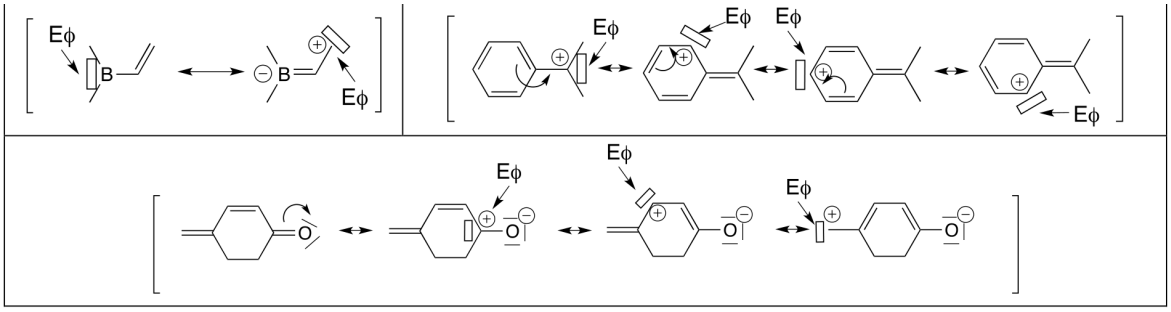
Exercice n°1 : Sites électrophiles ou nucléophiles ?

① Position des atomes nucléophiles (formes mésomères) :



2. Position des atomes électrophiles

② Position des atomes électrophiles (formes mésomères) :



Exercice n°2 : Classification des réactions organiques

1. Le substrat de départ est insaturé (liaison $C=O$) et le réactif H_2 se greffe sur cette insaturation (passage de $C=O$ à $C-O$) : c'est une **addition**.
2. Une insaturation a été créée, et un atome d'hydrogène ainsi qu'un groupe NH_2 sont partis : c'est une **élimination**.
3. Tous les atomes du réactif se sont fixés sur le substrat, avec disparition de deux insaturations : c'est une **addition**.

Exercice n°3 : Réactions stéréosélectives ou non ?

a) Action du bromure d'hydrogène sur un alcène :

Exercice 3 :
a. Action du bromure d'hydrogène sur un alcèr

On obtient 2 produits énantiomères (un seul carbone asymétrique créé), dans un mélange équimolaire (racémique) : il n'y a pas de préférence pour un énantiomère plutôt que l'autre :

réaction non stéréosélective

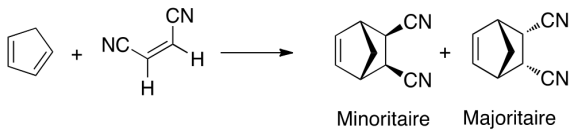
b) Dihydroxylation d'un alcène :

50 % 50 %
On obtient 2 produits qui sont des énantiomères (un seul carbone as
mélange équimolaire des deux énantiomères (mélange racémiqu
préférence pour un énantiomère par rapport à l'autre : la réaction n'

On obtient les deux énantiomères (R,R et S,S) du produit, en proportions stœchiométriques (équimolaires) : pas de préférence pour un énantiomère :

réaction non stéréosélective

c) Réaction de Diels–Alder :

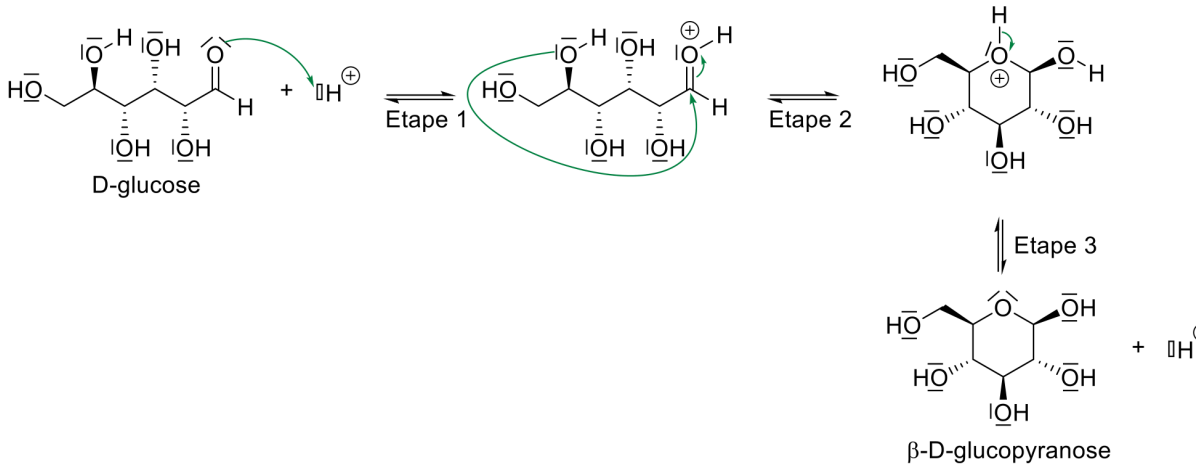


On obtient deux diastéréoisomères du produit, mais en proportions **inégales** (l'un est majoritaire) : il y a une préférence pour un diastéréoisomère :

réaction diastéréosélective (même diastéréospécifique, bien que cet exemple seul ne permette pas de le démontre

Exercice n°4 : S'entraîner à écrire un mécanisme en chimie organique

Mécanisme de cyclisation du D-glucose en β-D-glucopyranose (catalyse acide : ℓH^+ représente un acide générique) :



Étape 1 : addition nucléophile intramoléculaire de l'hydroxyle porté par C_5 sur le carbone du carbonyle, activé au préalable par protonation de l'oxygène du carbonyle (catalyse acide), conduisant à la fermeture du cycle à 6 (forme hémiacétalique protonée).

Étape 2 : transfert de proton (déprotonation de l'oxygène devenu cationique).

Étape 3 : régénération du catalyseur acide ℓH^+, donnant le β-D-glucopyranose (équilibre avec l'anomère α, non représenté).

Exercice n°5 : Stabilité des espèces

Rappel : un carbocation (respectivement un carbanion) est d'autant plus stable que la charge positive (resp. négative) qu'il porte est délocalisée/dispersée, par effet inductif donneur (resp. attracteur), par hyperconjugaison, ou par effet mésomère donneur (resp. attracteur) d'un groupement voisin ; une charge localisée sur un seul atome est toujours la situation la moins stable.

① **1.** Comparaison de trois carbocations : un cation primaire (peu stabilisé, seulement par un faible effet inductif des groupes alkyles voisins), un cation tertiaire stabilisé par effet mésomère avec une liaison $C=C$ voisine (cation allylique, délocalisation de la charge sur deux atomes de carbone par résonance), et un cation secondaire. La stabilisation par délocalisation (résonance, ici allylique) l'emporte largement sur la simple hyperconjugaison :

Stabilité : cation primaire < cation secondaire < cation tertiaire allylique (délocalisé par résonance)

② **2.** Comparaison d'un cation tertiaire allylique (stabilisé par résonance avec la double liaison $C=C$ voisine) et d'un cation tertiaire simple (stabilisé seulement par hyperconjugaison avec les groupes alkyles voisins, sans possibilité de délocalisation par résonance) : la délocalisation par résonance (effet mésomère) stabilise davantage que la seule hyperconjugaison :

Le cation tertiaire allylique (délocalisé par résonance) est plus stable que le cation tertiaire non allylique

③ **3.** Comparaison de trois carbanions benzyliques $Ar-\overline{C}H_2$ portant un substituant en position *para* sur le cycle aromatique : H (référence, phényle seul), OMe (groupe méthoxy, donneur mésomère $+M$) et NO_2 (groupe nitro, attracteur mésomère $-M$). Un groupe attracteur ($-M$) stabilise un carbanion (il aide à disperser la charge négative par délocalisation vers le groupe attracteur) ; un groupe donneur ($+M$) au contraire déstabilise un carbanion (il repousse la densité électronique vers un site déjà chargé négativement, augmentant la répulsion électronique).

Stabilité : $Ar(OMe)-\overline{C}H_2 < Ar(H)-\overline{C}H_2 < Ar(NO_2)-\overline{C}H_2$

Pour les comparaisons 1 et 2, la lecture précise des structures schématiques de l'énoncé (petits schémas avec rectangles représentant probablement l'orbitale p vacante) n'était pas garantie à 100 % depuis le document source ; la conclusion repose sur les principes généraux de stabilité des carbocations (tertiaire > secondaire > primaire, allylique/benzylique > non conjugué) qui restent valables quelle que soit la lecture exacte des structures – à confronter avec l'énoncé complet.